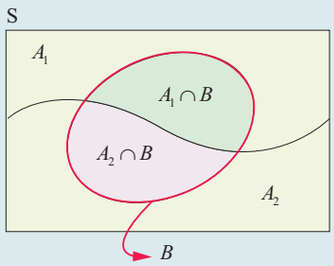
$$P(A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(B/A_2) = \frac{5c_2}{15c_2} = \frac{2}{21}$$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2)$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{33} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{21} = \frac{20}{77}.$$

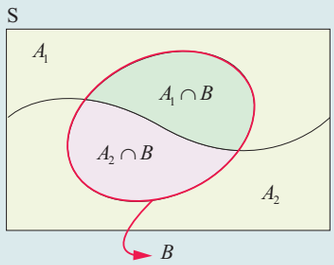


எடுத்துக்காட்டு 12.25

ஒரு தொழிற்சாலையில் இயந்திரங்கள் *I* மற்றும் *II* என இருவகைகள் உள்ளன. இயந்திரம்-*I* தொழிற்சாலையின் உற்பத்தியில் 40% தயாரிக்கிறது மற்றும் இயந்திரம்-*II* உற்பத்தியில் 60% தயாரிக்கிறது. மேலும் இயந்திரம்-*I* -ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களில் 4% குறைபாடுள்ளதாகவும் இயந்திரம்-*II*-ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களில் 5% குறைபாடுள்ளதாகவும் இருக்கின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து, சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பொருள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அப்பொருள் குறைபாடுடன் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு

A_1 என்பது இயந்திரம்-*I* ன் உற்பத்தி பொருள்களின் நிகழ்ச்சி என்க. A_2 என்பது இயந்திரம்-*II*ன் உற்பத்தி பொருள்களின் நிகழ்ச்சி என்க. *B* என்பது குறைபாடுள்ள பொருள்களைத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிகழ்ச்சி என்க.



நிகழ்ச்சி *B*-ன் கூட்டு நிகழ்தகவினை நாம் காணவேண்டும். அதாவது, $P(B)$.

A_1 மற்றும் A_2 என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகும். ஆதலால்

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2)$$

$$P(A_1) = 0.40, \quad P(B/A_1) = 0.04$$

$$P(A_2) = 0.60, \quad P(B/A_2) = 0.05$$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2)$$

$$= (0.40)(0.04) + (0.60)(0.05)$$

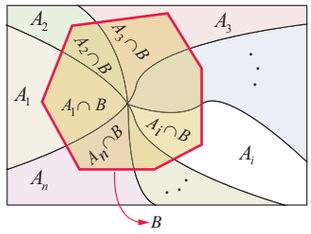
$$= 0.046.$$

12.8 பேயீஸ்-ன் தேற்றம் (Bayes' Theorem)



1702-1761

இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த தாமஸ் பேயீஸ் என்பவர் புள்ளியியலாளர் மற்றும் தத்துவ ஞானி ஆவார். பேயீஸின் தேற்றமானது, சோதனை நிகழ்வதற்கு முன்பான நிகழ்தகவு மற்றும் நிபந்தனை நிகழ்தகவினைச் சோதனைக்குப்பின் காணவேண்டிய நிபந்தனை நிகழ்தகவுடன் இணைக்கப் பயன்படுகிறது. பல நிகழ்தகவுகளின் புரிதலுக்கு பேயீசியன் நிகழ்தகவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.



06_12 Probability New.indd 274 25-03-2019 14:04:28